



## รายวิชา 040513104 สถิติวิเคราะห์ 2 (Statistical Analysis II)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์

## หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

## 1. รหัสและชื่อรายวิชา

040513107 สถิติวิเคราะห์ 2 (Statistical Analysis II)

## 2. จำนวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต (3-0-6)

## 3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม  
เป็นรายวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน

## 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา | รองศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ผาพันธุ์ |
| อาจารย์ผู้สอน              | รองศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ผาพันธุ์ |

## 5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษา 1 ของชั้นปีที่ 2

## 6. รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

040513103 สถิติวิเคราะห์ 1 (Statistical Analysis I)

## 7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)

ไม่มี

## 8. สถานที่เรียน

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

## 9. ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา

☒ การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีส่วนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุงจากที่สอนเมื่อครั้งก่อน  
เช่น การปรับปรุงวิธีการสอน หรือการปรับปรุงเนื้อหา การจัดแบ่งเนื้อหา หรือวิธีการประเมินผลการเรียนรู้

☐ รายวิชานี้มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี  
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน

☐ รายวิชานี้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน หรือมีการ  
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

☐ รายวิชานี้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน



☐ รายวิชานี้มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

10. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

16 มิถุนายน 2569

หมวดที่ 2 ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา

การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท สถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ ทฤษฎีการตัดสินใจ เลขดัชนี การวิเคราะห์หอนุกรมเวลา

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อสัปดาห์

| ทฤษฎี<br>(ชั่วโมง)                | ฝึกปฏิบัติ<br>(ชั่วโมง) | การศึกษาด้วยตนเอง<br>(ชั่วโมง)    |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 45 ชั่วโมง<br>(3 ชั่วโมง/สัปดาห์) | 0 ชั่วโมง               | 45 ชั่วโมง<br>(3 ชั่วโมง/สัปดาห์) |

ลักษณะรายวิชา ☒ บรรยาย ☐ ปฏิบัติการ

การวัดและประเมินผล ☒ A-F ☐ S/U ☐ P

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา

1. ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. ให้คำปรึกษาแนะนำผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น แอปพลิเคชันไลน์

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) : นักศึกษาสามารถ

- CLO 1. วิเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางสถิติที่เหมาะสม
- CLO 2. คิด วิเคราะห์และสรุปประเด็นได้อย่างมีระบบ
- CLO 3. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูล
- CLO 4. ปฏิบัติงานได้ตามจรรยาบรรณแบบเป็นทีม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม

5. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes: ELOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)



ตารางที่ 5.1 ความสอดคล้องของ ELOs และ CLOs

| ELOs/CLOs                                                                      | CLO 1 | CLO 2 | CLO 3 | CLO 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| ELO 1 มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ<br>ต่อหน้าที่และปฏิบัติได้ตามจรรยาบรรณ |       |       |       | ✓     |
| ELO 2 สามารถจัดการข้อมูลและเลือกใช้วิธีการ<br>ทางสถิติได้                      | ✓     | ✓     |       |       |
| ELO 3 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้<br>เครื่องมือทางสถิติได้อย่างเหมาะสม |       |       | ✓     |       |
| ELO 5 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นทีม                                      |       |       |       | ✓     |
| ELO 6 สามารถประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม<br>สำเร็จรูปทางสถิติ                   |       |       | ✓     |       |

ตารางที่ 5.2 ความสอดคล้องของคุณลักษณะพื้นฐานร่วมกันของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มจพ. และ CLOs

| คุณลักษณะพื้นฐานร่วมกันของบัณฑิต<br>ที่พึงประสงค์ มจพ./CLOs                                                           | CLO 1 | CLO 2 | CLO 3 | CLO 4 | CLO 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และมี<br>ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์<br>(Professional and Thinking Skills)             |       |       |       |       |       |
| 2. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ทำ<br>ประโยชน์เพื่อสังคมและเป็นที่พึ่งทางวิชาการ<br>(Social Responsibility) |       |       |       |       |       |
| 3. มีฐานคิดและความเป็นผู้ประกอบการด้าน<br>นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovative and<br>Technopreneur Mindset)              |       |       |       |       |       |
| 4. สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและ<br>นานาชาติ<br>(Global Competence)                                                  |       |       |       |       |       |



หมวดที่ 3 การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง  
วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้หรือทักษะ และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา ที่  
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในหมวดที่ 2 ข้อ 4

| ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่<br>คาดหวัง<br>ของรายวิชา (CLOs) | วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้<br>ตาม CLOs                                                     | วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้<br>ตาม CLOs                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLO 1                                                 | บรรยาย มอบหมายงาน และมอบหมายแบบฝึกหัด                                                                  | - การสอบกลางภาค<br>- การประเมินแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย<br>- การประเมินผลงานและการนำเสนอ                                                        |
| CLO 2                                                 | บรรยาย กรณีศึกษา มอบหมายงาน                                                                            | - การสอบปลายภาค<br>- การประเมินแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย<br>- การประเมินผลงานและการนำเสนอ                                                        |
| CLO 3                                                 | บรรยายและยกตัวอย่างการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปใน<br>การวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา มอบหมายงานและ<br>แบบฝึกหัด | - การสอบปลายภาค<br>- การประเมินแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย                                                                                         |
| CLO 4                                                 | มอบหมายโครงงานกลุ่ม อภิปรายกลุ่ม เรียนรู้จากการ<br>ใช้โครงงาน (Project-based learning)                 | - การประเมินการนำเสนอและผลงานของ<br>โครงงานกลุ่ม<br>- นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มในการ<br>ทำงานเป็นทีม<br>- อาจารย์สังเกตการทำงานในแต่ละกลุ่ม |



## หมวดที่ 4 แผนการสอนและการประเมินผล

## 1. แผนการสอน

| สัปดาห์<br>ที่ | หัวข้อ/รายละเอียด                     | CLOs    | จำนวน<br>ชั่วโมง | กิจกรรมการเรียนการสอน<br>สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)                  | ผู้สอน                 |
|----------------|---------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1              | การวิเคราะห์การแจก<br>ประเภท          | 2, 3    | 3                | บรรยาย ยกตัวอย่าง<br>กรณีศึกษา                               | รศ.ดร. วิกานดา ฝาพันธ์ |
| 2              | การวิเคราะห์การแจก<br>ประเภท (ต่อ)    | 1, 2, 3 | 3                | บรรยาย คำนวณโดยใช้<br>โปรแกรมคอมพิวเตอร์<br>มอบหมายแบบฝึกหัด | รศ.ดร. วิกานดา ฝาพันธ์ |
| 3              | สถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์          | 1, 2, 3 | 3                | บรรยาย ยกตัวอย่าง<br>กรณีศึกษา คำนวณโดยใช้<br>เครื่องคิดเลข  | รศ.ดร. วิกานดา ฝาพันธ์ |
| 4              | สถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์<br>(ต่อ) | 1, 2, 3 | 3                | บรรยาย คำนวณโดยใช้<br>โปรแกรมคอมพิวเตอร์<br>มอบหมายแบบฝึกหัด | รศ.ดร. วิกานดา ฝาพันธ์ |
| 5              | สถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์<br>(ต่อ) | 1, 2, 3 | 3                | บรรยาย คำนวณโดยใช้<br>โปรแกรมคอมพิวเตอร์<br>มอบหมายแบบฝึกหัด | รศ.ดร. วิกานดา ฝาพันธ์ |
| 6              | การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ              | 2, 3    | 3                | บรรยาย ยกตัวอย่าง<br>กรณีศึกษา                               | รศ.ดร. วิกานดา ฝาพันธ์ |
| 7              | การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ<br>(ต่อ)     | 2, 3, 4 | 3                | บรรยาย มอบหมาย<br>แบบฝึกหัด                                  | รศ.ดร. วิกานดา ฝาพันธ์ |
| 8              | การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ<br>(ต่อ)     | 2, 3, 4 | 3                | บรรยาย อภิปรายกลุ่ม                                          | รศ.ดร. วิกานดา ฝาพันธ์ |
| 9              | สอบกลางภาค                            |         |                  |                                                              |                        |
| 10             | ทฤษฎีการตัดสินใจ                      | 1, 2, 3 | 3                | บรรยาย ยกตัวอย่าง<br>กรณีศึกษา คำนวณโดยใช้<br>เครื่องคิดเลข  | รศ.ดร. วิกานดา ฝาพันธ์ |



| ลำดับที่ | หัวข้อ/รายละเอียด                | CLOs       | จำนวน<br>ชั่วโมง | กิจกรรมการเรียนการสอน<br>สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)                 | ผู้สอน                  |
|----------|----------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 11       | ทฤษฎีการตัดสินใจ (ต่อ)           | 1, 2, 3    | 3                | บรรยาย ยกตัวอย่าง<br>กรณีศึกษา มอบหมาย<br>แบบฝึกหัด         | รศ.ดร. วิกานดา ผาพันธุ์ |
| 12       | เลขดัชนี                         | 1, 2, 3    | 3                | บรรยาย ยกตัวอย่าง<br>กรณีศึกษา คำนวณโดยใช้<br>เครื่องคิดเลข | รศ.ดร. วิกานดา ผาพันธุ์ |
| 13       | เลขดัชนี (ต่อ)                   | 1, 2, 3    | 3                | บรรยาย ยกตัวอย่าง<br>กรณีศึกษา มอบหมาย<br>โครงงาน           | รศ.ดร. วิกานดา ผาพันธุ์ |
| 14       | การวิเคราะห์หอนุกรมเวลา          | 1, 2, 3    | 3                | บรรยาย ยกตัวอย่าง<br>กรณีศึกษา                              | รศ.ดร. วิกานดา ผาพันธุ์ |
| 15       | การวิเคราะห์หอนุกรมเวลา<br>(ต่อ) | 1, 2, 3, 4 | 3                | บรรยาย คำนวณโดยใช้<br>โปรแกรมคอมพิวเตอร์                    | รศ.ดร. วิกานดา ผาพันธุ์ |
| 16       | การวิเคราะห์หอนุกรมเวลา<br>(ต่อ) | 2, 3, 4    | 3                | นำเสนองานที่มอบหมาย                                         | รศ.ดร. วิกานดา ผาพันธุ์ |
| 17       | สอบปลายภาค                       |            |                  |                                                             |                         |
|          |                                  | รวม        | 45               |                                                             |                         |

## 2. แผนการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา

| ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่<br>คาดหวัง<br>ของรายวิชา<br>(CLOs) | กิจกรรมการประเมินผลการ<br>เรียนรู้ของผู้เรียน | กำหนดการประเมิน<br>(ลำดับที่) | สัดส่วนของการประเมินผล |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| CLO 1, 2, 3, 4                                           | แบบฝึกหัดที่มอบหมาย                           | 2, 4, 5, 7, 8, 11             | 10%                    |
| CLO 1, 2, 3, 4                                           | การสอบกลางภาค                                 | 9                             | 40%                    |
| CLO 4                                                    | นำเสนองานที่มอบหมาย                           | 8, 16                         | 10%                    |
| CLO 1, 2, 3, 4                                           | การสอบปลายภาค                                 | 17                            | 40%                    |



## หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

## ตำราและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน

## 1. เอกสารและตำราหลัก

- วิกานดา ฝาพันธ์ เอกสารประกอบวิชาสถิติวิเคราะห์ 2

## 2. เอกสารและข้อมูลแนะนำ

- เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ศึกษา

## หมวดที่ 6 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

## 1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- ☒ แบบประเมินรายวิชา
- ☐ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- ☒ การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- ☐ ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
- ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

## 2. กลยุทธ์การประเมินการจัดการเรียนรู้

- ☒ แบบประเมินผู้สอน
- ☒ ผลการสอบ
- ☐ การทวนสอบผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
- ☒ การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ
- ☐ การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

## 3. กลไกการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

- ☒ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- ☐ การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
- ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

## 4. กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาของนักศึกษา

- ☒ มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
- ☐ การทวนสอบการให้คะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยกรรมการวิชาการประจำภาควิชาและคณะ



- 
- ☐ การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ  
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ☒ ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบตามข้อ 4
- ☐ ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา
- ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....